- சிக்கலான கருத்துக்கள் மற்றும் வாதாங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சொற்களின் சமச்சீர் நிலையை ஆய்வு செய்கிறது.
- மெட்டா அறிதலை மேம்படுத்துகிறது
- மொழிதிறனை மேம்படுத்துகிறது
- கற்றல் நோக்கங்கள், கருத்துக்கள் மற்றும் அந்த கருத்துகளுக்கு இடையேயான உறவைப் பற்றிய கற்பவரின் புரிதலை மதிப்பீடு செய்கிறது.

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. ஏதேனும் இரு ஆசிரியர் மைய கற்பித்தலை விளக்குக.
2. ஏதேனும் இரு மாணவர் மைய கற்பித்தலை விளக்குக.
3. ஏதேனும் இரு இடைவினை கற்பித்தல் முறைகளை விளக்குக.
4. ஏதேனும் இரு புதிய போக்கு கற்பித்தல் முறைகளை விளக்குக.
5. விசாரணை அணுகுமுறை என்றால் என்ன? அதனை விளக்குக.

5. கற்பித்தல் ஊடகம்

கற்பித்தல் ஊடகம்

கற்றல்–கற்பித்தல் செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படும் அனைத்து உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்களான மின்னனு தகவல் தொடர்பு ஊடகங்கள் மட்டுமல்லாது ஸ்லைடுகள், புகைப்படங்கள், கருத்துப் படங்கள், உண்மை பொருட்கள் முதலியவற்றை கற்பித்தல் ஊடகம் என்கிறோம். கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகளுக்கு கற்பித்தல் ஊடகம் முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது. மாணவர்களின் கற்றல் வெளிப்பாடுகளுக்கு அதன் பயன்படுத்துதல் அதிகளவு உதவி புரிகிறது.

5.1 வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கு பயன்படும் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள்

1. செய்தித்தாள்கள்
2. இதழ்கள்
3. வானொலி
4. தொலைக்காட்சி
5. இணைய தளம்

1. செய்தித்தாள்கள் (Newspapers)

கடந்த சில வருடங்களாக எல்லா வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்களை கற்பித்தல் கருவிகளாக வகுப்பறையில் பயன்படுத்துவது அதிகமாகிக் கொண்டு வருகிறது. செய்திகளை அளிப்பதில் செய்தித்தாள்கள் முக்கிய வளங்களாக விளங்குகிறது. நம்பத்தகுந்த செய்திகளை உடனடியாக அவை அளிக்கின்றன. புகைப்படங்கள், புதிய அறிவியல் செய்திகள், புதிய வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை செய்தித்தாள்கள் பிரசுரிக்கின்றன. கணிதம், அறிவியல், படித்தல், எழுதுதல், கேட்டல், பேசுதல்

ஆகியவற்றில் திறன்களை அதிகரித்துக் கொள்ள செய்தித்தாள்கள் உதவுகின்றன. செய்தித்தாள்களை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன புத்தகம் என்றும் கூறலாம். எல்லையில்லா தகவல்களை அளித்து கற்றல் செயல்பாடுகள் மூலம் கலைத்திட்ட அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள செய்தித்தாள்கள் உதவுகின்றன.

பத்திரிகைகளில் வெளிவரும் சில கருத்துகள் / செய்திகள் பள்ளி கலைத்திட்டத்தோடு தொடர்பு கொண்டவை. எனவே ஆசிரியர் செய்தித்தாள்களை வகுப்பறையில் அல்லது செய்திகளை கத்தரித்து அறிவிப்புப் பலகையில் காட்சிக்கு வைக்கலாம். பார்வைக்கு வைக்கப்படும் செய்திகள் தினமும் மாற்ற வேண்டும் பள்ளியின் நடைபாதையில் தினமும் முக்கிய செய்திகளை கரும்பலகையில் எழுதி வைக்க மாணவர்களுக்கு தக்க வேலை அளிக்கலாம்.

மாணவர்கள் ஒரே தலைப்பை அல்லது பிரச்சனைகளை ஒட்டிய் செய்தித்தாள்களில் வெளியாகும் செய்திகளை சேகரித்து கோப்புகளை உருவாக்கலாம். இத்தகைய செய்திகளை : குழு விவாதத்திற்கும், குழு ஒப்படைப்புகளுக்கும் அல்லது சுயமாக படிப்பதற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்து அல்லது தலைப்பிற்கு தேவையான செய்திகளை இத்தகைய கோப்புகள் எளிதாக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றன. ஆசிரியர் அல்லது மாணவர் தயாரித்த கோப்புகளை பள்ளி நூலகத்தில் வைத்து பராமரிக்கலாம். ஆசிரியர் பொருளறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகளை செய்தித் தாள்களைக் கொண்டு ஏராளமாக அளிக்கலாம்.

செய்தித்தாள்களின் பயன்கள்

- பள்ளியில் இறைவணக்கம் நிகழ்ச்சியில் நாட்டு நடப்புகள், அறிவியல் செய்திகள் மற்றும் விளையாட்டு செய்திகள் ஆகியவற்றை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றன.
- எல்லா வகையான மாணவர்களும் செய்திகளை எளிதில் படித்து அறிந்த கொள்ள செய்தித்தாள்கள் உதவுகின்றன.

- உடன் நிகழும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை செய்தித்தாள்கள் அலசுகின்றன. இத்தகைய செய்திகளை படித்து அறிந்து கொள்ளவும் கலந்துரையாடவும் செய்தித் தாள்கள் உதவுகின்றன.
- செய்தித்தாள்கள் கற்றலை விளையாட்டாக மாற்றுகின்றன.
- அனைத்து கலைத்திட்ட பகுதிகள் மற்றும் எல்லா வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் ஏற்படையதாக செய்தித்தாள்கள் விளங்குகின்றன.
- உண்மையான உலக அறிவுக்கும் வகுப்பறைகளுக்கும் பாலமாக செய்தித்தாள்கள் திகழ்கின்றன.
- வாழ்க்கைக்கு உதவும் நல்ல படிக்கும் பழக்கத்தை செய்தித்தாள்கள் அளிக்கின்றன.
- செய்தித்தாள்களின் செய்திகளை கத்தரித்தோ அல்லது குறியீடுகள் மூலம் குறித்துக் கொள்ளவோ அல்லது முக்கிய செய்திகளை அறிவிப்பு பலகையில் ஒட்டியோ வைத்துக் கொள்ளலாம். படித்து முடித்தபின்பு அதனை மறுபயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தலாம்.
- செய்தித்தாள்களில் வரும் அறிவியல் விவரங்களை வைத்து மாணவர்களுக்கு பேச்சுப் போட்டி மற்றும் கட்டுரைப்போட்டி நடத்த பயன்படுகிறது.

2. இதழ்கள் (Magazines)

ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பு அல்லது குறிப்பிட்ட வாசகர்களுக்காக கட்டுரைகள், எடுத்துக்காட்டுகளோடு சீரான இடைவெளியில் வெளிவருவது இதழ்களாகும். இதழ்கள் அச்சு வடிவிலோ அல்லது இணையதள வழியிலோ வெளிவருகின்றன. பொதுவாக இவைகள் பலவிதமான கதுத்துகளுடன் சீரான இடை வெளியில் வெளியாகின்றன.

இதழ் என்பது ஒரு செய்தித்தாளுக்கும் புத்தகத்திற்கும் இடையில் இருக்கும். குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இதழ்கள்

வெளியாவதால் இவை புத்தகமாக இருப்பதில்லை. மேலும் செய்தித்தாள்களைப் போல அன்றாட நிகழ்ச்சிகளை இது தெரிவிப்பதில்லை. இதழ்கள் வாராந்திரமாகவோ, மாதம் இருமுறையோ, மாதம் ஒரு முறையோ அல்லது பருவ இதழ்களாக வெளிவருகின்றன. குறிப்பிட்ட செய்திகள், ஆர்வமுள்ள தலைப்புகள் ஆகியவைகளை தெரிவிப்பது அறிவுறுத்துவது மற்றும் கருத்து கூறுவது இதன் செயல்களில் அடங்கும்.

பலவகையான இதழ்கள் வெளிவருகின்றன. அவற்றில் சில

- செய்தி இதழ்கள்
- விளையாட்டு இதழ்கள்
- கலாச்சார இதழ்கள்
- அறிவாற்றல் சார்ந்த இதழ்கள்
- குழந்தைகளுக்கான இதழ்கள்
- ஆண்களுக்கான இதழ்கள்
- பெண்களுக்கான இதழ்கள்
- வியாபார இதழ்கள்
- கல்வி இதழ்கள்

கல்வி இதழ்களின் பயன்கள்

- ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை படிக்க பல்வேறு பகுதிகள், புகைப்படங்கள், சிறுகதைகள், கவிதைகள், தற்போது பேசப்படும் செய்திகள் ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன.
- வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு துணையாக பல்வேறு பகுதிகளை அளிக்கின்றன.

- இதழ்களை படிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் படிக்கும் திறன், இலக்கணம், புதிர்கள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கின்றனர்.
- வகுப்பறை நிர்வாக நுட்பங்கள், பாட அறிவு மற்றும் கற்பித்தல் வழிமுறைகளைப் பற்றி ஆசிரியர்கள் இதழ்கள் மூலம் அறிந்து கொள்கின்றனர்.
- ஓய்வு நேரத்தை மாணவர்கள் பயனுள்ள முறையில் செலவழிக்க இதழ்கள் உதவுகின்றன.
- வெளியுலக செய்திகள், பண்பாடு, கலாச்சாரத்தை இதழ்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
- ஒழுக்க மதிப்புகளையும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகளையும் இதழ்கள் அளிக்கின்றன.
- இதழ்களில் வெளியாகும் கட்டுரைகள் மூலம் மாணவர்களின் சிந்தனைத் திறன் மேம்படுகிறது.

3. வானொலி (Radio)

வானொலியில் பொருளறிவியல் செய்திகள், பொருளறிவியல் மேதைகளின் வாழ்க்கை வரலாறு போன்ற நிகழ்ச்சிகள் மாணவர்களுக்கு நல்ல ஊக்கத்தையும் ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தும். பொருளறிவியல் அறிவியல் ஆசிரியர் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை தானும் தன்னுடைய மாணவர்களும் கேட்டு பயனடைய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்கும்போது முக்கிய கருத்துகளை குறிப்பெடுக்கும்படி மாணவர்களுக்கு கூற வேண்டும். அடுத்த நாள் அதைப் பற்றி வகுப்பில் மாணவர்களுடன் விவாதிக்க வேண்டும். மிகக் குறைந்த செலவில் எல்லா இடங்களிலும் கல்வி கற்பிக்க இன்றைய நிலையிலும் வானொலி ஒரு மிகச் சிறந்த சாதனமாகும். சென்னையில் உள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை சிறந்த ஆசிரியர்கள் உதவியுடன் தயாரித்து வானொலி நிலையத்தாருக்கு வழங்குகின்றனர்.

பள்ளி வானொலி நிகழ்ச்சிகளை நாம் இருமுறையில் பயன்படுத்தலாம் ஒன்று நேரிடையாக மாணவர்களை கேட்க

வைப்பது. இரண்டாவதாக வானொலி நிகழ்ச்சிகளை பதிவு செய்து தேவையான நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு கேட்க வைப்பது. பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை பாதுகாத்து அட்டவணைப்படுத்தி தேவையானபோது அதனை எளிதாக பயன்படுத்தலாம். பொதுவாக வானொலி நிகழ்ச்சிகள் தகவல்களை கேட்டல் முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது.

வானொலியின் பயன்கள்

1. வானொலி மொழி ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. ஏனெனில் மொழி கற்பித்தலின் நிபுணர்களின் பேச்சுகள் மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.
2. அனைத்து கேட்பவர்களும் எல்லா இடங்களிலும் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்க இயலும்.
3. வானொலி நிலையங்கள் ஒலி பரப்பும் கல்வி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் தலைப்பு, தேதி மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றை முன் கூட்டியே கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அளிப்பதால், மாணவர்களுக்கு இந்நிகழ்ச்சிகள் பயனுள்ளதாக உள்ளன.
4. நிகழ்ச்சிகள் அனைத்து பகுதிகளிலும் எளிதில் சென்றடையக் கூடிய வகையில் உள்ளன.
5. இதற்கான மூலதன முதலீடு குறைவு மற்றும் வானொலி நிலையத்தை இயக்க ஆகும் நிர்வாக செலவும் குறைவு.
6. ஆங்கில செய்திகளையும் மற்ற ஆங்கில நிகழ்ச்சிகளையும் கேட்பதால் மாணவர்களின் உச்சரிப்பு மேம்படுகிறது.
7. கேட்டல் மற்றும் பேசுதல் திறன்கள் வானொலி கேட்பதால் மேம்படுகின்றன.
8. உலகின் எந்த மூலையில் நடைபெறும் சொற்பொழிவு மற்றும் தலைவர்களின் பேச்சை வானொலியில் எளிதில் கேட்க இயலும்.
9. மாணவர்களின் பொது அறிவு மேம்படுகிறது.
10. முறையான மற்றும் முறைசாரா கல்வியில் வானொலி ஒரு முக்கிய ஊடகமாக திகழ்கிறது.

4. தொலைக்காட்சி (Television)

மக்கள் தொடர்பு சாதனங்களில் இன்று மிக முக்கியமானது தொலைக்காட்சியாகும். இன்று தமிழகத்தில் எல்லா குடும்பங்களிலும் வண்ணத் தொலைக்காட்சி பெட்டிஇடம் பெற்றுள்ளது. இதில் செய்தியை காதால் கேட்கும் போதே அதைப் பற்றிய படங்கள், விவரங்கள் திரையில் தோன்றும். கணித மேதைகளின் வாழ்க்கை வரலாறு, கணிதச் செய்திகள், கணித அறிஞர்களுடன் கலந்துரையாடல், ஆசிரியர் மாணவர் கலந்துரையாடல் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அவ்வப்போது தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றன. கணித ஆசிரியர் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை தானும் தன்னுடைய மாணவர்களும் பார்த்து பயனடைய வேண்டும். கணிதப்பாடத்திற்கான நிகழ்ச்சிகள் எப்போது ஒளிபரப்பாகின்றன என கணித ஆசிரியர் தெரிந்து கொண்டு அதனை மாணவர்கள் பார்க்க வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும். சென்னையில் உள்ள பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் கல்வி நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து தொலைக்காட்சி நிலையத்தாருக்கு வழங்குகிறது. கல்லூரி மாணவர்களுக்காக இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்த வெளிப் பல்கலைக்கழகமும், பல்கலைக் கழக மானிய குழுவும் பல்வேறு பாடங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வழங்குகின்றன. இந்திய அரசும் கல்வி நிகழ்ச்சிகளை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்ப எஜுசாட் என்ற செயற்கை கோளை பயன்படுத்தி வருகிறது.

கல்வி தொலைக்காட்சி

இந்தியாவில் ஒளி பரப்பாகும் கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்

a. Secondary school television project (STV)
b. Delhi Agriculture Television Project (Krishi Darshan) (DATV)
c. Satellite Instructional Television Experiment (SITE)
d. Post – SITE Project

e. Indian National Satellite (INSAT)

f. Higher Educational Television Project (HETV) of UGC

ஒலி ஒளி கற்பித்தல் கருவிகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது தொலைக்காட்சியாகும். இது ஒரு மக்கள் தொடர்பு சாதனமாகும். இது கண் மற்றும் காது வழியே எடுத்துக் கூறுகிறது. கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மூன்று வகையாக உள்ளன.

1. நேரடி கற்பித்தல் செறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகள்
2. கூடுதல் செறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகள்
3. செயல்விளக்க வகை நிகழ்ச்சிகள்

சமீப காலங்களில் கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவை

- செயற்கை கோள் அடிப்படை தகவல் தொடர்வு
- தொலைப்பேசி தொலைக்காட்சியுடன் இணைப்பது
- வீடியோ நாடாக்கள் மற்றும்
- மல்டி மீடியா தொகுப்புகள்

தொலைக்காட்சியின் பயன்கள்

- ஒரே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவர்களுக்கு தகவல்கள் அளிக்க இயலும்.
- இது வகுப்பறை வாய்வழி கற்பித்தலுக்கு கூடுதலாக அமையும்.
- ஆங்கில தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை காணும் போது மாணவர்களிடம் அயல்நாட்டு மொழியை கற்றுக் கொள்ள நேர்மறை எண்ணம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது.
- கதை கூற, வாக்கியங்கள் மற்றும் அதன் அமைப்பு அதன் வடிவங்களை கற்பிக்க தொலைக்காட்சியை பயன்படுத்தலாம்.

- ஆங்கில செய்திகளையும் மற்ற ஆங்கில நிகழ்ச்சிகளையும் கேட்பதால் மாணவர்களின் உச்சரிப்பு மேம்படுகிறது.
- கேட்டல் மற்றும் பேசுதல் திறன்கள் மேம்படுகின்றன.
- மாணவர்களின் பொது அறிவு மேம்படுகிறது,
- முறை மற்றும் முறைசாரா கல்வியில் தொலைக்காட்சி ஒரு முக்கிய ஊடகமாக நிகழ்கிறது.
- பள்ளிக்கு செல்ல இயலாத காலங்களில் தொலைக்காட்சி கல்வி நிகழ்ச்சிகள் மூலம் பாடப்பகுதிகளை பார்த்து பயன் பெறலாம்.
- இது நேரத்தை சேமிக்கக்கூடியது. தொலைக்காட்சி மூலம் பாடத்திட்டத்தை குறைந்த நேரத்தில் முடிக்க இயலும்.

5. இணைய தளம் (Internet)

இன்று இணைய தாளத்தின் மூலம் நாம் பெற முடியாத செய்திகள், பார்க்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள் எதுவும் இல்லை என்று கூறி விடலாம். ஆராய்சிச்சி பணிகள், பாடப் பொருள் பற்றிய விளக்கங்கள் மற்றும் தகவல்கள் பெற இணைய தளத்தில் எண்ணற்ற வலைதளங்கள் உள்ளன. இணைய தளத்தில் எண்ணற்ற பொருளறிவியல் செய்திகள், கருத்துகள், பொருளறிவியல் மேதைகளின் வாழ்க்கை வரலாறு, அவர்களின் கண்டுப்பிடிப்புகள் புத்தகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. பொருளறிவியலின் எந்த கருத்து தேவையோ அதனை உடனடியாக முழு அளவில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். உலகின் ஒரு மூலையில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக உடனுக்குடன் நாம் இருக்கும் இடத்திலேயே கண்டுகளிக்கலாம். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை செல்வந்தர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்திய இணையதளம் இன்று ஏழை எளிய மக்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் குறைந்த செலவில் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. உலகளவில் எந்த பொருளறிவியல் கருத்தைப் பற்றிய விவரங்களையும் தேடிக் கண்டு பிடிக்கலாம். பாடப் பொருள் பற்றிய விளக்கங்கள் ஆராய்ச்சி பணிகளுக்கான தகவல்கள் ஆகியவற்றைப் பெறுவதற்கு இணையம் பெருமளவு

உதவுகிறது. இதனால் கால அளவு பெருமளவு குறைகிறது. இணைய தளத்தை பயன்படுத்தும் அறிவு பொருளறிவியல் ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பள்ளியும் இணையதள இணைப்பு பெற்றிருந்தால் எல்லா ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயன் பெறுவர். இன்று கைபேசி மூலம் இணைதயப் பயன்பாட்டை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

கல்வியில் இணையதள பயன்பாடுகள்

இணைய தளத்தின் பயன்பாடு கல்வி நிகழ்ச்சிகளில் அதிகளவு பயன்படுகிறது. மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும், நிர்வாகத்தினருக்கும் பல கற்பித்தல் அனுபவங்களையும் கல்வி வளங்களையும் அளிக்கிறது. மாணவர்களுக்கு இணைய தளம் சில முக்கியமான வழிகளில் உதவி புரிகிறது. அவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இணைய தளத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

1. தகவல்கள் 24 மணி நேரமும் கிடைப்பதால் மாணவர்கள் விரும்பும் நேரங்களில் கற்றலை மேற்கொள்ளலாம்.
2. மாணவர்களின் கற்றல் வேகத்திற்கு ஏற்ப கற்றலை மேற்கொள்ளலாம்.
3. இன்றைய மாணவர்கள் கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை விரும்புவதால் மாணவர்கள் கற்றலில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுகின்றனர்.
4. மாணவர்கள் ஒரு கருத்து / செய்தியை பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்வதால் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வும், மன நிறைவும் பெறுகின்றனர்.
5. மாணவர்களுக்கு தேவைபடும் தகவல்கள் உடனடியாக இருக்கும் இடத்திலேயே பெற இணையதளம் பயன்படுகிறது.
6. தகவல்களை திரட்டுவதற்கான கால அவகாசத்தை இணைய தளம் வெகுவாக குறைக்கின்றது.
7. படிக்க, எழுத மற்றும் மொழித் திறன்களை வளர்க்க உதவுகிறது.

8. எல்லா வகையான தலைப்புகளுக்கும் தேவையான தகவல்கள் அளிக்கிறது.
9. ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் அறிவை உயர்த்திக் கொள்ள பயன்படுகிறது
10. தொலைதூர மற்றும் திறந்தவெளி கற்றலுக்கு இது மிகவும் பயன்படுகிறது.

5.2 புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள்

புதிய ஆன்லைன் தொழில்நுட்ப தோற்றத்தின் விளைவாக செய்திகள் தயாரிப்பு, வினியோகம் மற்றும் பயன்பாடு நடைமுறைகள் முற்றிலும் மாற்றமடைந்துள்ளது. செய்தித் தாள்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் ஆன்லைன் பதிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க ஆரம்பித்து விட்டன. இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ஊடக நிறுவனங்களும் தங்களுக்கென்று சொந்தமான இணைய தளங்கள் வைத்துள்ளன. குறிப்பாக மின்னனு தகவல் தொடர்புடன் இயங்கும் இணையதள தொழில்நுட்பம் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துள்ளது. ஊடகத்தின் புதிய வடிவம் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நுகர்வோருக்கும் செய்தி தொடர்பு–களுக்கான இடைவினை அளிக்கிறது. இத்தகைய ஊடகத்தின் புதிய வடிவத்தை புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள் என்கிறோம்.

5.2.1 தகவல் தொடர்பு மாநாடு

ஒலி, ஒளி அல்லது ஒலி–ஒளி நிகழ்ச்சிகளை தொலைத் தொடர்பு உதவியோடு நேரடி உரையாடும் முறையில் பல்வேறு இடங்களிலுள்ள பங்கேற்ப்பாளர்கள் சந்திப்பது தகவல் தொடர்பு மாநாடு எனப்படும். இங்கு பங்கேற்பாளர்கள் தங்களின் மடிக்கணினி, வரைப்பட்டிகை, கைபேசிகள், கணினிகள் மற்றும் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப அறைகளில் தங்களுக்குள் தொலைத்தொடர்பு வலைப் பின்னல்களின் துணையோடு செய்திகளை பரிமாற்றம் செய்து கொள்கின்றனர்.

தகவல் தொடர் மாநாடு பல்வேறு வகைகள உள்ளன. அவை

1. ஒலி தகவல் தொடர்பு மாநாடு
2. ஒலி வரைகலை தகவல் தொடர்பு மாநாடு
3. கணினி தகவல் தொடர்பு மாநாடு
4. ஒலி – ஒளி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இவைகளைப் பற்றி கீழே சுருக்கமாக காண்போம்.

1. ஒலி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இதனை கூட்டு தொலைபேசி அழைப்பு என்றும் கூறப்படுகிறது. பங்கேற்பாளர்கள் தொலைபேசி இணைப்புகள் மூலம் இணைக்கப் படுகின்றனர். கூட்டங்கள் ஒலி தகவல் தொடர்பு மூலம் நடத்தப்படுகின்றன. தொலை தூர கற்றல் முறையானது ஒலி தகவல் தொடர்பு மாநாடு மூலம் நடத்தப்படுகின்றன.

2. ஒலி வரைகலை தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இந்த தொலைத் தொடர்பு சேனல்கள் காட்சி செய்திகளான வரைகலை, ஆவணங்கள் மற்றும் ஒளி படங்களை பல்வேறு இடங்களுக்கு ஒலி செய்தியோடு கடத்துகின்றன.

இத்தகைய செய்தி பரிமாற்றம் கூட்டங்களுக்கும் தொலை தூர கற்றலுக்கும் மிகவும் பயன்படுகின்றன.

3. கணினி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

இங்கு தொலைபேசி இணைப்புகள் இரண்டுஅல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடங்களிலிள்ள கணினிகளோடு இணைக்கப் படுகின்றன. ஒரு கணினியில் செய்யும் உள்ளீடுகள் மற்ற கணினிகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன. மின்னனு அஞ்சல் முறையைப் பயன்படுத்தி குறிப்புகள், அறிக்கைகள், கடிதங்கள் ஆகியவற்றை LAN அல்லது WAN மூலம் மற்றவர்களுக்கு அனுப்பப் படுகின்றன. பொதுவாக கணினியிலிருந்து பெறப்படும் அச்சிடப்பட்ட தகவல்கள் மின்னனு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது.

கணினி மாநாடு என்பது தொலை தூர கல்விக்கு வளர்ந்துவரும் பகுதியாகும். மாணவர்கள் பாடக் கருத்துகளை மின்னனு அஞ்சல் மூலம் பெறுகின்றனர். மாணவர்கள் இத்தகைய கோப்புகளை பதிவிறக்கும் செய்து தங்கள் படிப்பிற்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர்.

4. ஒலி – ஒளி தகவல் தொடர்பு மாநாடு

மாநாடுகளில் ஒலி மற்றும் ஒளி வடிவ செய்திகள் மற்றும் படங்கள் பயன்படுகின்றன. தொலைக்காட்சி கேமராவில் எடுக்கப்பட்ட எந்த தகவலையும் மாநாடுகளில் காட்சிப்படுத்தலாம். தொலைக்காட்சி பெட்டியில் ஒருவர் பேசுவதை நாம் நேரில் காணலாம். பங்கேற்பாளர்களின் முகபாவனைகள் மற்றும் உடல் நடத்தைகளை இங்கு பல்வேறு இடங்களில் நேருக்கு நேர் காணலாம். புரிதலை மேம்படுத்த வரைகலை பயன்படுத்துகின்றனர்.

ஒரு ஆசிரியர் பல இடங்களுக்கு தன் கற்பித்தலை நிகழ்த்த வீடியோ மாநாடு ஒரு பயனுள்ள முறையாகும். பல்வேறு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்ச்சிகளை அளிக்க அதிக ஆற்றலுடையது வீடியோ மாநாடாகும்.

வீடியோ தொலைத் தொடர்பு மாநாட்டிற்கு தேவையான கருவிகள்

- கணினி, மணிக்கணினி அல்லது திறன் கைபேசி
- இணைய தள இணைப்பு
- மைக்ரோ போன் மற்றும் வெப்கேம்
- வெளிப்புற ஒலி பெருக்கி
- வீடியோ தொலை தொடர்பு மென்பொருள்

தகவல் தொடர்பு மாநாட்டின் நன்மைகள்

1. நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது

தகவல் தொடர்பு மாநாட்டின் முக்கிய பயன் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதாகும். மிகக்குறைந்த கால இடை வெளியில் கூட்டத்தை கூட்ட இயலும். இணையதளம் மற்றும் கணினி வழியாக

கூட்டம் நடைபெறுவதால் பயணம் செய்து கூட்ட அரங்கிற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.

2. பயண செலவை மிச்சப்படுத்துகிறது

இன்றைய சூழலில் பயணச் செலவு மிக அதிகமாக உள்ளது. தொலைத் தொடர்பு கலந்தாய்வு பயணம் செய்வதை தடுத்து பெரிய அளவிலான தொகையை சேமிக்கிறது.

3. திறமையான பதிவு செய்தல்

தகவல் தொடர்பு மாநாட்டின் மற்றொரு முக்கிய பயன்பாடு திறமையான முறையில் கூட்ட நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்தலாகும். கணினி சாதனங்கள் கூட்டத்தின் ஒவ்வொரு செயலையும் விவரமாக பதிவு செய்கின்றன. பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்கள் எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும் நேரத்தில் அதனை மிக எளிதில் திரும்ப பெறலாம்.

4. மாநாட்டு செலவுகளை குறைத்தல்

ஒரு கூட்டத்தை கூட்ட பல்வேறு செலவுகள் செய்ய வேண்டியுள்ளது. கூட்டத்திற்கான அரங்கு, உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி ஆகியவைகள் எந்த கூட்டத்திற்கும் செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஆனால் தகவல் தொடர்பு மாநாட்டில் இம்மாதிரியான செலவுகளை அறவே நீக்குகிறது.

5. நம்பகத்தன்மை

தொலை தொடர்பு மாநாடுகள் மிக நம்பகத்தன்மை கொண்டவை. தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியினால் தொலைத் தொடர்பு சேனல்கள் இன்று நிலையாக உள்ளன. தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு இவை மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் தகவல்கள் மற்றும் தனியுரிமை பாதுகாக்க உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

சேவைகள்

சுகாதார பாதுகாப்பு நிர்வாகம், வியாபாரம், கல்வி, வெளிநாட்டு நாடு மற்றும் ஆன் லைன் நேர்காணல்கள் தொலை தொடர்பு நுத்தரங்கின் மூலம் நடத்தப்படுகிறது.

5.2.2 தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோள்கள் (Communication Satellites)

தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள் ஒரு செயற்கை கோளாகும். அது டிரான்ஸ்பான்டர் வழியாக வானொலி தகவல் தொடர்பு சிக்னல்களை உருப்பெருக்கவும் மற்றும் ஒலிபரப்பவும் உதவுகிறது. இது பூமியின் வெவ்வேறு இடங்களில் மூல டிரான்ஸ்மீட்டர் மற்றும் ரிசீவர் இடையே ஒரு தகவல் தொடர்பு சேனலை உருவாக்குகிறது. தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள் தொலைக்காட்சி, தொலைப்பேசி, இணையம் மற்றும் இராணுவப் பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப் படுகின்றன. ஜனவரி 1, 2021ன் நிலவரப்படி பூமியின் சுற்றுப் பாதையில் 2224 தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள் உள்ளன. பெரும்பாலான தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள் பூமத்திய ரேகைக்கு மேலே 35,900 கி.மீ உயரத்தில் புவி நிலை சுற்றுப் பாதையில் உள்ளன. இதனால் செயற்கைக் கோள்கள் வானத்தில் அதே புள்ளியில் நிலையாகத் தோன்றும்.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள் பரந்த அளவிலான ரேடியோ மற்றும் மைக்ரோவேவ் அலை வரிசைகளை பயன்படுத்துகின்றன. சிக்னல் குறுக்கீட்டை தவிர்க்க, சர்வதேச நிறுவனங்களுக்கு அதிர்வெண் வரம்புகள் அல்லது பேண்டுகள் சில நிறுவனங்கள் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படும் விதிமுறைகள் உள்ளன. இத்தகைய விதிமுறைகள் சிக்னல் குறுக்கீட்டின் அபாயத்தை குறைக்கின்றன. இந்த செயற்கைக் கோள்கள் பூமியின் பல்வேறு இடங்களுக்கு தகவல் தொடர்பு இணைப்புகளை வழங்குகின்றன. தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிப்பது அல்லது இணைய தளம் வழியாக சினிமா படங்களை பார்ப்பது ஆகியவை தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள் இல்லாது நடக்காது.

செயற்கைக் கோள்கள் மற்றும் கல்வி

இந்தியா GSAT–3 என்னும் EDUSAT என்ற செயற்கை கோளை 20 செப்டம்பர் 2004 அன்று இந்தியாவின் ஹரிகோட்டா என்ற இடத்திலிருந்து ஏவியது. இது பள்ளிக் கல்வி முதல் உயர்

கல்வி வரை தொலைத் தூர வகுப்பறை கற்றலுக்கு பயனளிக்கிறது. இது கல்விக்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதலாம் செயற்கை கோளாகும். இந்த செயற்கைக் கோள் வகுப்பறைகளில் இரு வழி தகவல் தொடர்பு மூலம் கல்வி நிகழ்ச்சிகளை அளிக்கிறது.

EDUSATன் நோக்கங்கள்

1. முறையான மற்றும் முறைசாரா கல்விக்கு தேவையான ஆதரவு அளித்தல்
2. ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி திட்டம்
3. தரமான வளவாளர்களுக்கான அணுகலை அதிகரிப்பது
4. சமூக பங்கேற்பை அதிகரித்தல்
5. நாட்டின் தொலைதூர மூலைக்கும் கல்வியை கொண்டு செல்வது

EDUSATன் பயன்பாடு

1. வழக்கமான வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புகிறது.
2. வானொலி மற்றும் தொலைக் காட்சியில் இடைவினை அளிக்கிறது.
3. தரவுகளின் பரிமாற்றம்
4. ஒரு வழி அல்லது இரு வழி தொலைத் தொடர்பு மற்றும் கேட்பொலி கலந்துரையாடல்
5. கணினி மூலம் கலந்துரையாடல்
6. வெப் அடிப்படை கல்வி

உலகின் கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் செயற்கை கோள் EDUSAT ஆகும். தொலைத் தொடர்பு இழப்பு இங்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எந்த குறுக்கீடும் இல்லாமல் பார்வையாளர்கள் **முதன்மை வளவாளர்களுடன்** தொடர்பு கொள்ள

முடிகிறது. NCERTயின் அங்கமான CIET பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரிய கல்வியாளர்களுக்கும் பயிற்சி / பணியிடை பயிற்சி வழங்குகிறது. மற்ற நிறுவனங்களான IGNOU, அறிவியல் பிரசார், சர்வ சிக்ஷ அபியான் (SSA), இந்திய மறுவாழ்வு கவுன்சில் (RCI) முதலியவை EDUSATஐ பயன்படுத்துகின்றன.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோளின் பயன்கள்

1. நெகிழ்வுத் தன்மை
2. புதிய சுற்றுகளில் உள்ளீடு செய்வது எளிது.
3. தூரங்கள் சிரமமின்றி கவனிக்கப்படுகின்றன மற்றும் அதற்கான செலவுகள் எந்த வித்யாசத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
4. சிந்திக்கக்கூடிய வெளிப்பாடுகளை ஒலி பரப்புகிறது.
5. பயணர், அமைப்பை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பார்.

தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோளின் குறைகள்

1. ஆரம்ப நிலை செலவுகள் மிகவும் அதிகம்.
2. அலைவரிசைகளில் நெரிசல் ஏற்படும்.
3. குறுக்கீடு மற்றும் பெருக்கம் உண்டாகும்.

5.2.3 கணினி வலையமைப்பு (Computer Networking)

கணினி வலையமைப்பு என்பது கணினிகளின் வளங்களை பங்கு போட்டு கொள்வதின் நெட்வொர்க் புள்ளிகளாகும். தகவல் தொடர்பு மீது டிஜிட்டல் உட்தொடர்புகள் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ள இநத் இணைப்புகள் / புள்ளிகள் தொலைத் தூர நெட்வோர்க் தொழில்நுட்பங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவை உடல் ரீதியாக கம்பி, ஒளியியல் மற்றும் வயல்லெஸ் ரேடியோ – அதிர்வெண் முறைகளின் அடிப்படையில் பல்வேறு நெட்வோர்க் இடவியலின் (Topology) ஏற்பாடு செய்யப்படலாம்.

கணினி நெட்வோர்க்கின் முனைகளில் தனிப்பட்ட கணினிகள், சேவையகங்கள், நெட்வொர்க்கிங் வன்பொருள் அல்லது பிற சிறப்பு அல்லது பொது நோக்கம் கொண்ட ஹோஸ்ட்கள் இருக்கலாம். அவை பிணைய முகவரிகளால் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. மேலும் அவை ஹோஸ்ட் பெயர்களைக் கொண்டிருக்கலாம். ஹோஸ்ட் பெயர்கள் முனைகளுக்கு மறக்க முடியாத லேபிள்களாக செயல்படுகின்றன. ஆரம்ப ஒதுக்கீட்டிற்கு பிறகு சரியாகவே மாற்றப்படும். இணைய நெறிமுறை போன்ற தகவல் தொடர்பு நெறிமுறைகள் மூலம் கணுக்களை கண்டறிவதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் நெட்வோர்க் முகவரிகள் உதவுகின்றன.

கணினி நெட்வோர்க்குகள் பல அளவுகோல்களால் வகைப் படுத்தலாம். இதில் சிக்னல்களை எடுத்துச் செல்லும் பரிமாற்ற ஊடகம், அலைவரிசை, நெட்வோர்க் போக்குவரத்தை ஒழுங்கமைக்க தகவல் தொடர்பு நெறிமுறைகள், நெட்வோர் அளவு, இடவியல், போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு பொறிமுறை மற்றும் நிறுவன நோக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

கணினி நெட்வோர்க்குகள் உலகளாவிய வலை அணுகல், டிஜிட்டல் வீடியோ, டிஜிட்டல் ஆடியோ பயன்பாடு மற்றும் சேமிப்பக சேவையகங்களின் பகிரப்பட்ட பயன்பாடு, பிரிண்டர்கள் மற்றும் தொலை நகல் இயந்திரங்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் உடனடி செய்தி பயன்பாடுகளின் பயன்பாடு போன்ற பல பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குகின்றன.

மின்னஞ்சல், உடனடி செய்தி அனுப்புதல், ஆன்லைன் அரட்டை, குரல் மற்றும் வீடியோ தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் வீடியோ கான்பிரன்சிங் போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களுடன் மின்னணு வழிமுறைகள் மூலம் தனிநபர் தொடர்புகளை கணினி நெட்வோர்க் விரிவுபடுத்துகிறது. நெட்வோர்க் மற்றும் கம்யூட்டின் வளங்களை பகிர ஒரு நெட் வோர்க் அனுமதிக்கிறது. பகிரப்பட்ட பிணைய அச்சுப் பொறியில் ஆவணத்தை அச்சிடுதல் அல்லது பகிரப்பட்ட சேமிப்பக சாதனத்தைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற நெட்வோர்க்கில் உள்ள சாதனங்களால் வழங்கப்பட்ட ஆதாரங்களை பயனர்கள் அணுகலாம் மற்றும் பயன்படுத்தலாம். நெட்வோர்க்கில் உள்ள பிற கணினிகளில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களை அணுகும் திறனை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனர்களுக்கு வழங்கும் கோப்புகள், தரவு மற்றும் பிற வகையான தகவல்களை பகிர நெட்வோர்க் அனுமதிக்கிறது. விநியோகிக்கப்பட்ட கம்ப்யூட்டிங் பணிகளைச் செய்ய நெட்வோர்க் முழுவதும் கணினி வளங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

கணினி வலையமைப்பின் வகைகள்

கணினி வலையமைப்பு முக்கியமாக நான்கு வகைகளை கொண்டது. அவை

1. LAN (Local Area Network)
2. PAN (Personal Area Network)
3. MAN (Metropolitan Area Network) and
4. WAN (Wide Area Network)

கணினி வலையமைப்பின் தேவை

கணினி வலையமைப்புகள் பயனர்களுக்கு வளங்களையும் தகவல் தொடர்புகளையும் பங்கிட உதவுகிறது. வலையமைப்பை பயன்படுத்தும் பயனாளிகளிடையே தரவு கோப்புகளை பங்கிட உதவுகிறது. பயனாளிகள் தங்களுக்குள் அச்சுப் பொறிகள் ஸ்கேனர்கள், சிடிரோம் இயக்கிகள், ஹார்ட் இயக்கிகள் முதலியவற்றை பங்கிட அனுமதிக்கிறது.

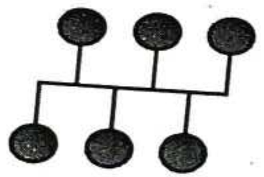
வலையமைப்பு இடவியலின் (டோபாலஜி) வகைகள்

டோபாலஜி என்பது இரு கிரேக்க வார்த்தைகளான டோப்போ மற்றும் லாஜியிடமிருந்து பெறப்பட்டது. இங்கு டோப்போ என்றால் இடம் மற்றும் லாஜி என்றால் படிப்பு என்பதாகும். கணினி வலையமைப்பில் ஒரு பிணையம் எவ்வாறு உடல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பிணையத்தில் உள்ள தகவல்களின் தருக்க நுட்பம் ஆகியவற்றை விளக்க ஒரு இடவியல்

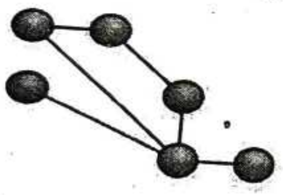
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இடவியல் முக்கியமான சாதனங்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்றன மற்றும் தொடர்பு இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றனர் என்பதை விவரிக்கிறது. வலையமைப்பு இடவியல் தளமைப்பு, மெய்நிகர் வடிவம் அல்லது வலையமைப்பின் அமைப்பை வரையறுக்கிறது. வலையமைப்பு இடவியலின் வகைகள் பின்வருமாறு:

1. Star Network

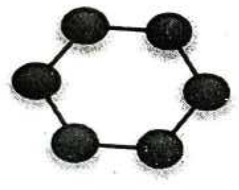
2. Bus Network



3. Mesh Networking



4. Ring Network



கணினி வலையமைப்பின் நன்மைகள்

1. தொழில் தொடர்புகளை வலுவூட்டுகிறது.
2. புதிய கருத்துக்கள் உருவாகின்றன.
3. உங்கள் சுய விவரத்தை உயர்த்துகிறது.
4. வேலை வாய்ப்புகளுக்கு அணுகல் கிடைக்கிறது.
5. அதிக அறிவு பெற வைக்கிறது.
6. தொழில் சம்பந்தமான ஆலோசனை மற்றும் ஆதரவு கிடைக்கிறது.
7. நம்பிக்கையை வளர்க்கிறது.
8. இது கணினியின் சேமிப்பு திறனை அதிகரிக்கிறது.
9. கோப்புகளை பகிர்ந்து அளிக்கும் நடைமுறையை எளிதாக்குகிறது.

கணினி வலையமைப்பின் குறைகள்

1. வலைதளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அமைப்புகள் அனைத்தும் முக்கிய சர்வரை பொறுத்து அமைகிறது. சர்வரில் ஏதேனும் கோளாறு ஏற்பட்டால் முழு வலைதள அமைப்பும் தோல்வியுறும்.
2. வலைதள அமைப்பு மையப்படுத்தப்பட்ட சர்வரை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது. பெரும்பாலான முடிவுகள் அவைகளாகவே எடுக்கின்றன.
3. கணினி வலையமைப்பை நிறுவ அதிகம் செலவாகும்.
4. கணினிகளுக்குள் இடைவினை ஏற்படுவதால் கணினிகளுக்குள் வைரஸ் எளிதில் பரவக்கூடும்.
5. வலையமைப்பில் அதிக எண்ணிக்கையில் பயனாளர்கள் கணினியை பயன்படுத்துகின்றனர். சிறப்பு கருவிகளைக் கொண்டு ஹேக்கர்கள் எளிதில் உள்ளே புக வாய்ப்புகள் அதிகம்.

5.2.4 சொற்செயலிகள் (Word Processors)

சொல் செயலி என்பது ஆவணங்களை எழுதவும், திருத்தவும் பயன்படும் கணினி நிரல், உரையின் அமைப்பை உருவாக்குவதல் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட நகல் எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை கணினி மானிட்டரில் முன்னோட்டம் பார்க்கவும் செய்வதாகும். கடைசி திறன் "நீங்கள் பார்ப்பது உங்களுக்கு கிடைக்கும்" என்று கூறுகிறது.

சொல் செயலிகள் எழுதுவதற்கும் திருத்துவதற்கும் உதவுகின்றன. குறிப்பாக உரையை நகலெடுத்து நகர்த்துவதற்கான திறன் (கட் அண்ட் பேஸ்ட்), எழுத்து பிழையை சரிபார்க்க அவற்றில் உள்ளமைக்கப்பட்ட அகராதிகள் மற்றும் இலக்கண சரி பார்ப்புகள். மற்ற பொதுவான அம்சங்களில் அச்சுக்கலை எழுத்துருக்கள் (Templets) மற்றும் அளவுகள், பல்வேறு பத்திகள் மற்றும் பக்க தளவமைப்புகள், எழுத்துகளின் சரங்களைக் கண்டுபிடித்து மாற்றுவதற்கான கருவிகள் மற்றும் வார்த்தை எண்ணிக்கை ஆகியவை அடங்கும். அட்டவணை உருவாக்கம் கிராஃபிக் படங்களை இறக்குமதி செய்தல் போன்ற டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் செயல்களுக்கான ஒரு முறை ஒதுக்கப்பட்ட பல அம்சங்களையும் நவீன சொல் செயலிகள் கொண்டுள்ளன. அவை பொதுவாக கடிதங்கள், குறிப்புகள் மற்றும் சுய விவர குறிப்புகள் போன்ற பொதுவான ஆவண வகைகளுக்கான வார்ப்புருக்கள் வழங்குகின்றன. மேலும் ஒரு பட்டியலிருந்து பெறப்பட்ட முகவரிகளுடன் (அஞ்சல் ஒன்றிணைப்பு) ஆவணத்தில் பல நகல்களை உருவாக்க முடியும்.

டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் புரோகிராம்கள் சொல் செயலாக்க அம்சங்களை கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் விளம்பர நகல், இதழ்கள் மற்றும் புத்தகங்களுக்கான உரை மற்றும் கிராபிக்ஸ் ...யவற்றை இணைக்கும் வகையில் மிகவும் நெகிழ்வான ...மப்பு மற்றும் தோற்றத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டை ...ன்றன.

சொல் செயலி மென்பொருள்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்

- Abiword
- Apple iwork-pages
- Apple Text Edit
- Coral word perfect
- Dropbox paper
- Google Docs
- Libe office → writer
- Microsoft office → Microsoft word

சொல் செயலியின் செயல்பாடுகள்

ஒருவருக்கு போதுமான கணினி அறிவு இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொல் செயலிகளின் செயல்பாடுகள் அடிப்படையானவை என தெரியவரும்.

- ஆவணங்களை உருவாக்குதல், திருத்துதல், சேமித்தல் மற்றும் பிரதி எடுத்தல்
- ஒரு ஆவணத்தில் ஒட்டுவது, நகர்த்துவது மற்றும் சில பகுதிகளை எடுப்பது.
- ஆவணத்தின் எழுத்தின்வகை, அளவு, பெரிதாக்குவது, அடிக்கோடிடுவது மற்றும் சாய்வாக எழுதுவது.
- அட்டவணைகளை உருவாக்குவது மற்றும் திருத்துவது
- குறியீடுகளை சேர்ப்பது
- உரை தோற்றத்தை மாற்றுவது
- பக்க தோற்றத்தை மாற்றுவது

சொல் செயலியின் நன்மைகள்

1. எதிர்கால தேவைக்காக ஒரு ஆவணத்தை கணினியில் சேமிக்கலாம்.
2. உங்கள் பணியின் தரத்தை மேம்படுத்த, எழுத்துப்பிழை சரிபார்ப்பு, இலக்கண சரிபார்ப்பு போன்ற பயனுள்ள கருவிகள் இதில் உள்ளன.
3. ஆவணத்தின் தன்மையை மாற்றாமல் ஒரு சொல் அல்லது வாக்கியத்தை உள்ளீடு செய்யலாம் அல்லது எடுக்கலாம்.
4. நீங்கள் உங்கள் வேலையை சேமித்து வைத்து, பின்னர் அதே வேலைக்கு திரும்பலாம்.
5. ஏராளமான தரமான தொழில்முறை ஆவண வார்ப்புருக்கள் ஆன்லைனில் கிடைக்கின்றன.
6. ஒரு தரவுத் தளத்திலிருந்து தரவை இறக்குமதி செய்து, அஞ்சல் ஒன்றிணைப்பை உருவாக்க அதனை பயன்படுத்தலாம்.
7. ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் தங்களின் இழந்த பணிகளின் பாதுகாப்பு உணர்வை பெறுகிறார்கள்.
8. மாணவர்களிடமிருந்து படிக்கக்கூடிய அளவில் உரைகளைப் பெறுவதால் அதனை எளிதில் மதிப்பிட இயலுகிறது.
9. புத்தக அச்சிடும் பணியில் இது மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளது.
10. ஒரு சொல் செயலியில் செய்யப்படும் வேலை மற்றும் இணையத்தில் சேமிக்கப்படும் வேலைகள் மிகவும் கையடக்கமானது மற்றும் அதனை எளிதில் வேறொரு இடத்திலிருந்தும் அணுகலாம்.
11. காகிதத்தின் பயன்பாடு இல்லாததால் சுற்றுச் சூழல் மேம்படுகிறது.
12. அலுவலகத்தில் பல சிக்கலான பணிகளை சீரமைக்க உதவுகிறது.

சொல் செயலியின் குறைகள்

1. சொல் செயலியின் விலை அதிகம்.
2. பெரும்பாலான பயணர்கள் வேர்ட்யின் செயல்பாட்டில் 50 சதவீதம் கூட ஒருபோதும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள்.
3. சில செயல்பாடுகள் எப்போதும் உள்ளுணர்வுடன் இருக்காது. மேலும் நீங்கள் விரும்பிய விளைவுகளைப் பெற சிறிது நேரம் ஆகலாம்.
4. கோப்புகளை அணுக உங்களுக்கு எப்போதும் இணைய தள இணைப்பு தேவை.
5. பாதுகாப்பு அம்சங்கள் சில நேரங்களில் மீறப்படுகிறது.

5.2.5. இணைத்து கற்றல் (Blended Learning)

1. அறிமுகம்:

இணைத்து கற்றல் என்பது பயன்தரக்கூடிய தகவல் தொடர்பு நுட்பவியல் அனைத்தையும், பாடப்பிரிவு வடிவமைப்பில் உள்ளடக்கியது ஆகும். இவை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களின் கற்பித்தல்-கற்றல் அனுபவங்களை உயர்த்தக் கூடியது. அவர்களின் வழக்கமான கற்பித்தல், கற்றல் சூழ்நிலையில் இல்லாமல் நேரிடையாக இடைவினையில் கற்கும் அமைப்பு ஆகும். இதன் நுட்பவியல் பின்வருமாறு

- கற்றலுக்கான வாய்ப்புகளும், வளங்களும் அதிகமாக இருக்கும்.
- பாடப்பிரிவு மேலாண்மை செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கிறது.
- முன்னேற்பாடான தகவல் மற்றும் வளத்தினை மாணவர்களுக்கு அளிக்கிறது.
- உள்செயல்பாடுகள் மற்றும் கூட்டுக்கற்றல் மூலமாக மாணவர்களை உந்தப்படுத்தி செயல்பட வைக்கிறது.

கற்றல், கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் யாவும் மாணவர்களின் கற்றலுக்கு சம்பந்தப்பட்டவையாகவும், பொருளுள்ளவையாகவும் இருப்பது அவசியமாகும்.

2. வரையறை

- இணையதள கற்றல் அனுபவங்களோடு கூடிய வகுப்பறையில் நேருக்கு நேரான கற்றல் அனுபவங்களைத் தரக்கூடியது இணைத்து கற்றல் திட்டம் ஆகும்.
- இணையதளத்தோடு கூடிய நேருக்கு நேரான கற்றலை ஒன்றுசேர்ந்து தருகிறது. ஒன்றுசேர்ந்த கற்றலின் முக்கிய நோக்கம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் பயன்தரக்கூடிய கற்பித்தல் அனுபவங்களை ஒன்றுசேர்த்து புதுமையான முறையில் வழங்குதல் ஆகும்.
- கலவை முறை அல்லது கலந்து கற்றல் என்பது இணையதள கற்றல் செயல்பாடுகளுடன் கூடிய நேருக்கு நேரான கற்றலை ஒருங்கிணைப்பது ஆகும்.
- இது பல வேறுபட்ட வழங்கும் முறைகளை உள்ளடக்கியது ஆகும். அவற்றில் சில கூட்டுக்கல்வி மென்பொருள், வலையதள சார்ந்த பாடப்பிரிவுகள் மற்றும் அறிவு மேலாண்மை பயிற்சிகள்.

குறிக்கோள்கள்:

- ஆசிரியர்-மாணவர் மற்றும் மாணவர்-மாணவர் ஆகியோர் இடைவினை புரியும் தன்மையின் தரத்தையும், நேரத்தையும் அதிகரிப்பது.
- விரிவுரையின் போதும், முன்பும், பின்னரும் துடிப்பான மற்றும் கூட்டுக்கற்றல் மதிப்பீட்டிற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துவது.
- வகுப்பறை விவாதங்கள் அல்லது ஆய்வக வேலைகளுக்கு தயாராக மாணவர்களுக்கு உதவி புரிதல்.
- பாடப்பிரிவின் பாடப்பொருளினை வழங்குவதற்காக, அதிக அளவில் பல விதமான ஊடகங்களை உட்படுத்துவதை எளிதாக்குவது.
- புதிய வகையில் இடைவினை மற்றும் தனித்தியங்கும் கற்றல் செயல்பாடுகள் மூலமாக முகவரி கற்றல் நடத்துவது.
- ஆசிரியர், பிரச்சினை தீர்த்தலை உந்தப்படுத்துவது.

4. பயன்கள்

கற்போரின் அணுகுமுறையும், இணங்குதலையும் அதிகப்படுத்துதல், துடிப்பான கற்றல் நிலையை அதிகப்படுத்துதல், மாணவர்களின் சிறப்பான அனுபவங்களையும், வெளிப்பாடுகளையும் அடைவு செய்தல் போன்றவற்றை சேர்த்து இணைத்துகற்றல் செய்கிறது. கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்காக கற்பித்தல் மற்றும் வகுப்பறை மேலாண்மை பயிற்சிகளை மேன்மைப்படுத்த முடியும்.

மேம்பாட்டு கற்றல்

வழக்கமாக மாணவர்கள் அதிகமான பின்னூட்டத்தை அவர்களின் பயிற்றுநரிடமிருந்தே பெறுகின்றனர். இணையத்தளப் பயன்பாடு மற்றும் கணினி நுட்பவியல் (நேரடி பயிற்றுநர் நிகழ்வு, நுட்பவியல் மேம்பாடு) மூலமாக பயனுள்ள திறன்களை மாணவர்கள் தேடிப் பெறுகிறார்கள். மாணவர்கள் தங்களின் அதிகமான நேரத்தை பாடப்பிரிவு சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் மற்ற ஆய்வு பொருட்களை மேற்கோள் பண்ணுவதிலும், பார்வையிடுதலிலும் வகுப்பறையில் செயல்படுவதை விட இணையதளத்தை பயன்படுத்தி செய்யும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.

மாணவ கூட்டுக்கல்வியை பலமாக்குதல்

உண்மை - நேரம், உண்மை - இடைவெளி உள்செயல்பாடுகள் மற்றும் முறையான இணையதள இணைச் செயல்கள், முறையற்ற இணையதள இணைச் செயல்கள் ஆகியவை இணைந்து செயல்படுவதை ஊக்குவிக்கின்றன.

பாடப்பிரிவு அணுகுமுறை

இணையதள வழியாக கிடைக்கும் தற்போதைய வறையற்ற வளங்களை எளிதாக எடுத்து கொள்கின்றனர். நேரடி பாடப்பிரிவுகளிலிருந்து நேரடி கேள்வி-காட்சி மாறுபாடு, இணையதள வார்த்தையுடன் கூடிய படங்களை ஒட்டுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் பாடப்பகுதி கொடுக்கப்படுகிறது.

கற்பவர் வசதி

இணையதளத்தில் பகுதி நேரம் வேலை செய்தாலும், மாணவர்கள் அதிகமான நேரம் செயல்படும் தன்மையை சுதந்திரமாக, வசதியாக பெறுகின்றனர்.

கற்பவர் மதிப்பிடுதலை உயர்த்துதல்

தானாகவே மதிப்பிடுதல்கள், நேரடி-பயிற்றுநர்-சார்ந்த மதிப்பீடுகள், நேரடி-சகமாணவர்கள் மதிப்பீடுகள் அல்லது இணையதள வகுப்பறை மூலம் மதிப்பீடுகள் அளிக்கப்படுகின்றன.

24/7 செயல்பாட்டுத் தன்மை

மாணவர்கள் நேர மேலாண்மை, திறனாய்வு சிந்தனை மற்றும் பிரச்சினை தீர்த்தல் ஆகிய செயல்பாட்டுகளின் தன்மை மூலம் மாணவர்கள் அடிக்கடி திறன்களை உயர்த்திக் கொள்கிறார்கள். மாணவர்கள் இணையதள பாடப்பிரிவில் 24/7 நேரமும் செயல்பாட்டுத் தன்மையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

5.2.6 எதிர்மறை வகுப்பு (Flipped Classroom)

மரபு வழி கற்றலில் பாடக் கருத்தை வகுப்பிலும் சிக்கல் தீர்த்தலை வீட்டிலும் வழங்கப்படுகிறது. ஆனார் எதிர்மறை கற்றலில் பாடக் கருத்தை வீட்டிலும், சிக்கல் தீர்த்தல், கலந்துரையாடல் ஆகியவற்றை வகுப்பிலும் செய்யப்படுகிறது. எனவே இது எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் எனப்படுகிறது.

வரையறை

எதிர்மறை' வகுப்பு கற்றல் ஒரு கற்பித்தல் நுணுக்கமாகும். இங்கு பாடம் அளிக்கும் முறை மற்றும் பாடப் பகுதியின் வீட்டுவேலை அளிக்கும். முறைகள் மாற்றப்படுகின்றன. இம்முறையில் பாட சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ சொற்பொழிவுகள் பாடம் தொடங்குவதற்கு முன் வீட்டிலேயே பார்த்து புரிந்து கொண்டு வகுப்பில் அப்பாடக் கருத்துக்கு ஏற்ற சிக்கல்கள், பயிற்சிகள், செயல் திட்டங்கள், கலந்துரையாடல்கள் ஆகியவற்றை ஆசிரியர் உதவியுடன் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

- இம்முறை மாணவர் மைய கற்றல் முறையாகும். வகுப்பு நேரத்தில் பாடத் தலைப்பை ஆழமாக தெரிந்து கொள்வதுடன் பொருள் சார்ந்த கற்றலையும் உண்டாக்குகிறது. எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் வருப்பறையில் பாடக் கருத்தானது பல வழிகளில் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆசிரியர் தயாரித்த வீடியோ பாடங்கள், மற்றவர்கள் தயாரித்த வீடியோ பாடங்கள், இணைய தளம் மூலமான கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் பாடப் பகுதிகளை படிப்பது போன்ற முறையில் பாடக் கருத்து கொடுக்கப்படுகிறது. உயர் சிந்தனை திறன்களுக்கு வகுப்பறையில் அதிக நேரம் ஒதுக்கப்படுகிறது. அதாவது சிக்கலை தேர்ந்தெடுத்தல், மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயலாற்றுதல், சிக்கல் தீர்க்கும் முறையை வடிவமைத்து சிக்கலை தீர்த்தல் ஆகியவற்றிற்கு வகுப்பறையில் அதிக நேரம் ஒதுக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் பல சிக்கல்களை எடுத்து குழுவோடு இணைந்து அறிவை சக மாணவர்களோடும் ஆசிரியரின் உதவியோடும் பெறுகின்றனர். எதிர்மறை கற்றல் வகுப்பறைகள் சிறப்பான அறிவு பெறும் வகையில் அமைக்கப்படுகின்றன. இங்கு ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒரு தலைப்பில் சிறந்த அறிவு பெற்ற பின்னரே அடுத்த தலைப்பிற்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

கல்வியியல் தொழில் நுட்பம் மற்றும் சுறுசுறுப்பான கற்றல் ஆகியவை எதிர்மறை வகுப்பின் இரு பகுதிகளாகும். இவை இரண்டும் மாணவருக்கு அடிப்படையான கற்றல் சூழலை உண்டாக்குகின்றன.

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றலின் நான்கு தூண்கள்.

- F – Flexible Environment - நெகிழும் தன்மை கொண்ட சூழல்
- L – Learning Culture - கற்றல் கலாச்சாரம்
- I – Intentional Content - விருப்பமான பாடப்பகுதி
- P – Professional Educators - தலை சிறந்த ஆசிரியர்கள்

1. நெகிழும் தன்மை கொண்ட சூழல்

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் பல தரப்பட்ட கற்பித்தல் மாதிரிகளை கொண்டது. மாணவர்கள் பாட கற்பித்தல் பகுதியை பெரும்பாலும் தாமே கற்றுக் கொள்கின்றனர். எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் முறையில் மாணவர்கள் வகுப்பறைக்கு வெளியே எங்கு, எவ்வாறு கற்றலை மேற் கொள்ளலாம் என்பதை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல்

வசதியான நெகிழும் தன்மை கொண்ட சூழலை அமைத்துக் கொடுக்கிறார்.

2. கற்றல் கலாச்சாரம்

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் மாதிரியில் ஆசிரியர்கள் பாடப்பகுதியை மிகுந்த கவனம் செலுத்தி மரபு வழியை மாற்றி எப்படி அதனை மாணவர்களிடம் கொடுக்கலாம் என சிந்திக்கின்றனர். மாணவர்கள் பாடப் பகுதியை தாமே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாடப் பகுதியை புரிந்து கொள்ளவும் அதில் திறமை பெறவும் ஆசிரியர் உதவுவார். இம்முறையின் கற்றல் கலாச்சாரம் எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை சமூகத்திற்கும் பெற்றோர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

3. விருப்பமான பாடப்பகுதி

எதிர்மறை வகுப்பு கற்றல் மாதிரி மூலம் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ளச் செய்வது என ஆசிரியர்கள் எந்நேரமும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். எப்பாடப்பகுதிகளை ஆசிரியர்கள் கற்பிப்பது எதனை அவர்களாகவே கண்டு பிடிக்கச் சொல்வது என்பதனை ஆசிரியர் தீர்மானித்துச் சொல்லுவார். மாணவர்களின் நிலை மற்றும் பாடப் பகுதிக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் பல்வேறு கற்பித்தல் முறைகளான சுறுசுறுப்பான கற்றல் வழிமுறைகள், சக மாணவர் கற்பித்தல், சிக்கல் அடிப்படை கற்றல், பாடப்புலமை அல்லது சாக்ரடீஸ் முறை ஆகியவைகளைப் பயன்படுத்துவார்.

4. தலைசிறந்த ஆசிரியர்கள்

ஆசிரியரின் பங்கு இம்முறையில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். மரபு வழி கற்பித்தலை விட எதிர்மறை வகுப்பு கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் பங்கு அதிகமானது. வகுப்பறை நேரத்தில் ஆசிரியர் தொடர்ச்சியாக மாணவர்களை உற்று நோக்குவது, மாணவர்கள் செய்யும் வேலை மற்றும் அவர்களின் செயல்களை கண்காணித்து பின்னூட்டம் வழங்குதல் ஆகியவற்றை செய்கிறார். வகுப்பு கற்பித்தலை சொற்பொழிவு முறையிலிருந்து மாணவர் மைய முறைக்கு மாற்றுகிறார். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை இணைத்து கற்றலை மேம்படுத்துகிறார். மேலும் நடுநிலையோடு கூறும் விமர்சனங்களை அவர் ஏற்றுக் கொள்வதோடு வகுப்பில் அவ்வப்போது ஏற்படும் கூச்சல்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிறார்.

எதிர்மறை வகுப்பறை

மரபு வழி கற்பித்தலுக்கு மாற்றாக எதிர்மறை வகுப்பறையானது புதிய பாடப் பகுதிகளை வகுப்பறைக்கு வெளியே படித்தல், சொற்பொழிவு மற்றும் வீடியோ முறையில் பாடங்களை அறிந்து வகுப்பறைக்கு வருகிறார்கள். வகுப்பறையில் கடினமான வேலையான படித்த அறிவினை சில வழி முறைகள் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.

அவ்வழி முறைகளில் சில

1. சிக்கல் தீர்த்தல்
2. கலந்தரையாடல் மற்றும்
3. விவாதங்கள்

இம்முறையின் பயன்கள்

1. இங்கு கற்றலை மாணவர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர்.
2. உண்மையான அறிவை மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்.
3. வீட்டு வேலைகளை முடிக்க வேண்டும் என்று யாரும் கஷ்டப் படுவதில்லை.
4. சக மாணவர்களுடன் இணைந்து சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கின்றனர்.
5. கேட்டல் முறை கற்றல் மற்றும் பார்க்கும் முறை கற்றல் சிறப்பாக நடை பெறுகிறது.

குறைகள்

1. பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியுள்ள பெற்றோர்களால் தம் பிள்ளைகளுக்கு கணினி, வீடியோ உபகரணங்கள் போன்றவற்றை வாங்கித் தர இயலாது.
2. வீட்டுச் சூழலில் பாடக் கருத்துகளை படிப்படி சிலருக்கு இயலாத காரியமாகும்.
3. எதிர்மறை கற்றல் வகுப்பறையில் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து கணினி திரையை கவனிக்க வேண்டியுள்ளதால் மாணவர்களின் உடல்நிலை பாதிக்கப்படும்.
4. எதிர்மறை கற்றல் வகுப்பறையில் பாடங்கள் வீடியோ வழியாக அளிக்கப்படுகின்றன. சொற்பொழிவு, வீடியோ மூலம் சிறந்த முறையில் மாணவர்கள் கற்றலை மேற்கொள்ள இயலாது.
5. வீடியோ படங்களை எடுக்க ஆசிரியர்களுக்கு அதிக நேரம் தேவை. சிறந்த முறையில் இம்முறையை செயல்படுத்த ஆசிரியர்களுக்கு கணினி நுட்பவியலில் போதிய பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

5.2.7 செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence)

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) என்பது ஒரு இயந்திரம் அல்லது ஒரு அமைப்பால் கட்டப்படும் மனிதனைப் போன்ற நடத்தையை பரவலாகக் குறிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவின்மிக அடிப்படையான வடிவத்தில், கணினியானது மனித நடத்தையை 'மிமிக்ரி' செய்யும் வகையில், இதேபோன்ற நடத்தையின் முந்தைய உதாரணத்திலிருந்து விரிவான தரவுகளைப் பயன்படுத்தி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவுடன், இயந்திரம் திறமையாக வேலை செய்து, கண் இமைக்கும் நேரத்தில் பரந்த அளவிலான தரவை பகுப்பாய்வு செய்யவும், மேற்பார்வையிடப்பட்ட, மேற்பார்வை செய்யப்படாத அல்லது வலுவூட்டப்பட்ட கற்றல் மூலம் சிக்கல்களையும் தீர்க்கும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு இப்போது நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. எங்களிடம் தரக் கட்டுப்பாடு, வீடியோ பகுப்பாய்வு, பேச்சுக்கு உரை மற்றும் தன்னாட்சி வாகனம் ஓட்டுதல் ஆகியவற்றுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவில் தீர்வுகள் உள்ளன, அத்துடன் சுகாதாரம், உற்பத்தி, நிதிச் சேவைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றின் தீர்வுகள் செயற்கை நுண்ணறிவில் உள்ளன.

செயற்கை நுண்ணறிவின் வரலாறு

1949 க்கு முன், கணினிகள் கட்டளைகளை இயக்க முடியும், ஆனால் இந்த கட்டளைகளை சேமிக்க முடியாததால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை அவர்களால் நினைவில் கொள்ள முடியவில்லை. 1950 இல், ஆலன் டூரிங் அறிவார்ந்த இயந்திரங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்று விவாதித்தார். 1960 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தத் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் ஆய்வகங்கள் உலகம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டன. 2000 முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு

இயந்திரங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு, தொழில் மற்றும் கல்வி முழுவதும் குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஆயிரக்கணக்கான பயன்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் நிஜ–உலகப் பயன்பாடுகள் சில இங்கே உள்ளன.

1. அடிப்படை நிர்வாக நடவடிக்கைகளின் ஆட்டோமேஷன்

பணித்தாள்களை தரப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் போன்ற நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் ஆசிரியர்கள் அதிக நேரம் செலவிடப்படுகிறது. கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு, பல தேர்வு கேள்விகள், வெற்றிடங்களை நிரப்புதல் போன்ற செயல்பாடுகளின் தரம் மற்றும் மதிப்பீட்டை தானியக்கமாக்க

உதவுகிறது. ஆசிரியர்களுக்கு மற்றொரு கடினமான மற்றும் சிரமமான செயல்பாடு மாணவர்களின் அறிக்கை அட்டைகளைத் தயாரிப்பதாகும். செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது கல்வியின் பயன்பாடு இதையும் தானியக்கமாக்க உதவுகிறது. நிர்வாகச் செயல்பாடுகளின் தன்னியக்கம் என்பது ஆசிரியர்களால் மாணவர்களுடன் அதிக நேரத்தைச் செலவிட முடியும், இதனால் கற்றல் செயல்முறைகள் மிகவும் திறமையாக இருக்கும்.

2. தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல்

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துவதன் பின்னணியில் உள்ள நோக்கம் ஆசிரியர்களை மாற்றுவது அல்ல, ஆனால் ஒவ்வொரு மாணவரின் திறன் மற்றும் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வதில் அவர்களுக்கு உதவுவதாகும். பள்ளிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் விஷயங்களை எளிதாகவும் வசதியாகவும் செய்கிறது. ஒவ்வொரு மாணவரின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு படிப்புத் திட்டத்தைக் கொண்டு வர முடியும்.

3. ஆக்கபூர்வமான கருத்து

செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் திட்டங்கள் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மதிப்புமிக்க கருத்துக்களை வழங்க முடியும். வகுப்பறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துவது, கற்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் வழிமுறைகளை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது மற்றும் கற்றலை மிகவும் வேடிக்கையாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் மாற்றுவது எப்படி என்பதை ஆசிரியர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டலாம். மாணவர்களுக்கான உடனடி கருத்து மற்றும் அவர்கள் எங்கு தவறு செய்கிறார்கள் மற்றும் அதை எவ்வாறு சிறப்பாகச் செய்யலாம் என்பதை சொல்ல உதவுகிறது.

4. தனிப்பயனாக்கம்

மாணவர்களுக்கு அதிக தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்குவதை விட சிறந்த வழி என்ன ? செயற்கை

நுண்ணறிவானது மாணவர்களின் பதில்களை பகுப்பாய்வு செய்யவும், தேவை மற்றும் ஆர்வமுள்ள பகுதிகளைத் தீர்மானிக்கவும், வளங்களைக் கண்டறியவும் அல்லது உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி மாணவர்கள் அதிகம் புரிந்துகொள்ள உதவும் புதிய வினாக்களை உருவாக்கவும் முடியும்.

5. தொடர்பு

மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஒருவரையொருவர் உடனடியாகத் தொடர்புகொள்வதோடு, உலகெங்கிலும் உள்ள செயற்கை நுண்ணறிவின் பிற வடிவங்களுடன் இணைக்க முடியும்.

6. அனைத்து மாணவர்களும் அணுகலாம்

சமூகப் பொருளாதார நிலை, போக்குவரத்து மற்றும் குறைபாடுகள் காரணமாக ஒரு மாணவருக்கு வகுப்பறைக்கு செல்ல பிரச்சனை உள்ளது என்பதை மாற்றலாம். செயற்கை நுண்ணறிவின் உதவியுடன் கற்றல் எங்கு வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்.

7. மாணவர்களின் தேவைக்கேற்ப கல்வி மென்பொருள்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன

செயற்கை நுண்ணறிவு தனிப்பட்ட கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு மாணவர்களின் தேவைகளுக்குப் பதிலளிக்கிறது, சில தலைப்புகளில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது, மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறாத விஷயங்களைத் திரும்பத் திரும்பக் கூறுவது மற்றும் இங்கு பொதுவாக மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த வேகத்தில் வேலை செய்ய உதவுகிறது.

8. செயற்கை நுண்ணறிவு முழு கல்வி முறையையும் மாற்றலாம்

செயற்கை நுண்ணறிவு கல்வியில் அனைத்தையும் மாற்றும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. மாணவர்கள் உலகில் எங்கிருந்தும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிவை கற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் சில சமயங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆசிரியர்களையும் மாற்றலாம். செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் கல்வித் திட்டங்கள் அடிப்படை திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள உதவுகின்றன,

மேலும் அவை மாணவர்களுக்கு மிகவும் பரந்த அளவிலான சேவைகளை வழங்க வாய்ப்புள்ளது.

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் நன்மைகள்

1. செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கல்வி எந்த நேரத்திலும் படிக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
2. செயற்கை நுண்ணறிவு – அடிப்படையிலான தீர்வுகள் அறிவின் நிலை, சுவாரஸ்யமான தலைப்புகள் போன்றவற்றுக்கு ஏற்ப பின்பற்றலாம். இந்த அமைப்பு மாணவர்களின் பலவீனமான நிலைக்கு உதவ முனைகிறது.
3. செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கல்வி மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்க மெய்நிகர் வழிகாட்டிகளை வழங்குகிறது.
4. செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்பட்ட கல்வியானது, கற்பித்தல் அனுபவம் மற்றும் மென் திறன்களை உடைய பொருத்தமான ஆசிரியர்களை வழங்குகிறது.
5. செயற்கை நுண்ணறிவு குறுக்கீடு அல்லது இடைவேளையின்றி 24 x 7 என்ற முறையில் இயங்குகிறது.
6. மாற்றுத் திறனாளிகளின் திறன்களை செயற்கை நுண்ணறிவு அதிகரிக்கிறது.
7. புதிய சிக்கல்களைத் தீர்க்க இது ஒரு புதிய நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
8. இது மனிதர்களை விட சிறப்பாக தகவல்களை கையாளுகிறது.
9. இது வேலை திறனை மேம்படுத்துகிறது.
10. இது அதிக சக்தி வாய்ந்த மற்றும் பயனுள்ள கணினிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவின் குறைகள்

1. செயற்கை நுண்ணறிவை செயல்படுத்த செலவு மிக அதிகமாகும்.
2. செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கற்பித்தல், வேலைவாய்ப்பின்மைக்கு வழிவகுக்கும்.
3. செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான மென்பொருளின் உருவாக்கம் மெதுவாகவும் விலை உயர்ந்ததாகவும் இருக்கிறது.
4. இது படைப்பாற்றல் இல்லாததால் மாணவர்களின் சிந்திக்கும் ஆற்றலைக் குறைக்கிறது.
5. இது மனித தொடர்பை குறைக்கிறது.

5.2.8 அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை (Augumented Reality)

அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை என்பது நிஜ உலகச் சூழலின் ஊடாடும் அனுபவமாகும், அங்கு நிஜ உலகில் உள்ள பொருள்கள் கணினி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட புலனுணர்வுத் தகவல்களால் மேம்படுத்தப்படுகின்றன, சில சமயங்களில் காட்சி, செவிவழி அல்லது பிற உணர்ச்சித் தகவல் உட்பட பல உணர்ச்சி முறைகளில் நிஜ உலகம் மேம்படுத்தப்படுகிறது.

அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை என்பது ஒரு தொழில்நுட்பமாகும், இதில் கணினியால் உருவாக்கப்பட்ட படம், நிஜ உலகத்தைப் பற்றிய பயனரின் பார்வைக்கு மிக அதிகமாகத் திணிக்கப்பட்டு, கணினி மாதிரியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கூடுதல் தகவல்களை பயனருக்கு வழங்குகிறது. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, நிஜ உலகத்தைப் பற்றிய பயனரின் பார்வை மேம்படுத்தப்படுகிறது.

நிகழ்நேரத்தில் நிஜ உலகச் சூழலில் கிராபிக்ஸ், ஆடியோ மற்றும் பிற உணர்வு மேம்பாடுகளை அளிப்பதே அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையின் அடிப்படை கருத்தாகும். உலகெங்கிலும் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களில் உள்ள ஆராய்ச்சிக் கூடங்களில் மிகவும் சிறப்பாக, உண்மை வேலைகள் நடைபெறத் தொடங்கின. பிப்ரவரி

2009ல், எம்ஐடி மீடியா ஆய்வகத்தில் மிஸ்திரி அவர்களால் அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை அமைப்பை வழங்கினார் மற்றும் அவர்கள் அதை ஆறாவது அறிவு என்று அழைத்தனர். பல மேம்படுத்தப்பட்ட உண்மை அமைப்புகளில் காணப்படும் அடிப்படை கருவிகள்.

- புகைப்பட கருவி
- சிறிய புரொஜெக்டர்
- திறன்பேசி
- கண்ணாடி

கேமரா மற்றும் கண்ணாடியைப் பயன்படுத்தி சுற்றியுள்ள உலகத்தை ஆய்வு செய்து, அந்தப் படத்தை தொலைபேசியில் செலுத்தி (படத்தைச் செயலாக்கி, ஜி.பி.எஸ் ஆயத்தொகுப்புகளைச் சேகரித்து, இணையதள தரவை பயன்படுத்தி) பின்னர் ப்ரொஜெக்டரில் இருந்து தகவல்களை முன்பக்கத்தில் பரப்புவதன் மூலம் சாதனம் வேலை செய்கிறது. பயனர், மணிக்கட்டு, சுவர் அல்லது ஒரு நபர் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். பயனர் தனது மார்பில் கேமராவை அணிந்திருந்ததால், அவர் எதைப் பார்த்தாலும் ஆறாவது அறிவு அதனை பெரிதாக்கியது. எடுத்துக்காட்டாக, அவர் ஒரு மளிகைக் கடையில் குளிர்பானத்தின் டப்பாவை எடுத்தால், ஆறாவது அறிவு குளிர்பானத்தின் பொருட்கள், விலை, ஊட்டச்சத்து மதிப்பு – வாடிக்கையாளர் மதிப்புரைகள் பற்றிய தகவல்களைக் கண்டறிந்து அதன் மீது முன்வைக்கிறது. வாடிக்கையாளர் அந்த குளிர்பானத்தைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், அவர் தனது விரல்களைப் பயன்படுத்தி திட்டமிடப்பட்ட படத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும், அதனுடன் போட்டியிடும் மற்ற நிறுவனங்களைப் பற்றியும் அறிய முடியும்.

அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையின் பயன்கள்

1. வணிகத் துறையில், அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை எந்தவொரு புதிய தயாரிப்பையும் நிஜ உலகச் சூழலில் முன்வைக்கும். வாங்குபவர்கள் தங்கள் சொந்த வீடுகளில் தயாரிப்பைப் 'பார்க்கலாம்' மற்றும் வாங்குவதற்கு முன் அனைத்து தகவல்களையும் மதிப்புரைகளையும் படிக்கலாம். நீங்கள் எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்களோ, அங்கெல்லாம் உங்களை வழிநடத்தும் அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை ஆனது முழுமையாக 3D வரை–படத்தையும் உருவாக்கும்.

சுகாதார பராமரிப்பு நபர்கள் திறன்பேசியுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்ட அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையை நம்பியுள்ளனர். மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் தங்கள் கைப்பேசியை பயன்படுத்தி, குறிப்பிட்ட வகையான காயங்களை விரைவாகக் கண்டறிவதற்கும், நோயாளிகளின் திறமையான பராமரிப்பிற்கும் உதவும் ஒரு சிறப்புப் பயன்பாடு அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையாகும்.

இராணுவத்தினர் விளையாட்டு தொழில்நுட்பத்தை ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொண்டவனர். சிலர், தத்ரூபமாக ஆனால் பாதுகாப்பான அமைப்புகளில் வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை இதில் கண்டனர். இராணுவங்களும் அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையை கொண்டு அதை செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையின் நன்மைகள்

1. இது நிஜ உலகத்திற்கும் மெய்நிகர் உலகத்திற்கும் இடையிலான வித்யாசத்தை குறைக்கிறது.
2. இது உண்மையான உலகத்துடனான உணர்வுகள் மற்றும் தொடர்புகளை மேம்படுத்துகிறது.
3. மருத்துவத் துறையில் இதைப் பயன்படுத்துவதால், நோயாளிகளின் வாழ்க்கை பாதுகாப்பானதாகிவிட்டது. இது நோய்களை திறம்பட கண்டறிவதற்கும், அவற்றை முன்கூட்டியே கண்டறிவதற்கும் உதவுகிறது.
4. நிகழ்நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்தாமல், அவர்களின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் முக்கியமான சூழ்நிலைகளைச் சோதிப்பதன் மூலம் பணத்தைச் சேமிக்கலாம். அது நிரூபிக்கப்பட்டால், அதை நிஜ உலகில் செயல்படுத்த முடியும்.